

Práctica Tema 7

Serafi Nebot Ginard

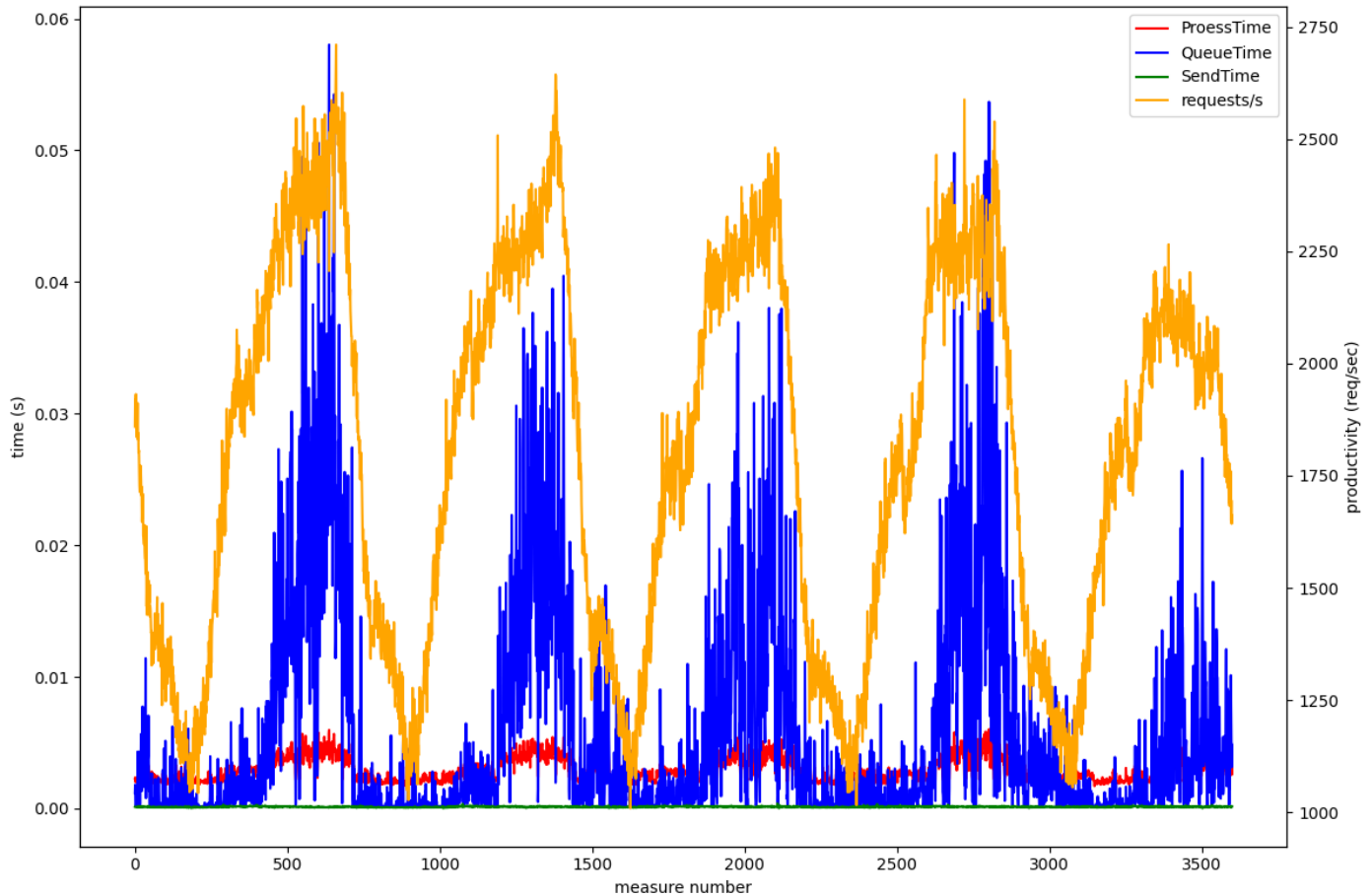
23/05/2025

Contents

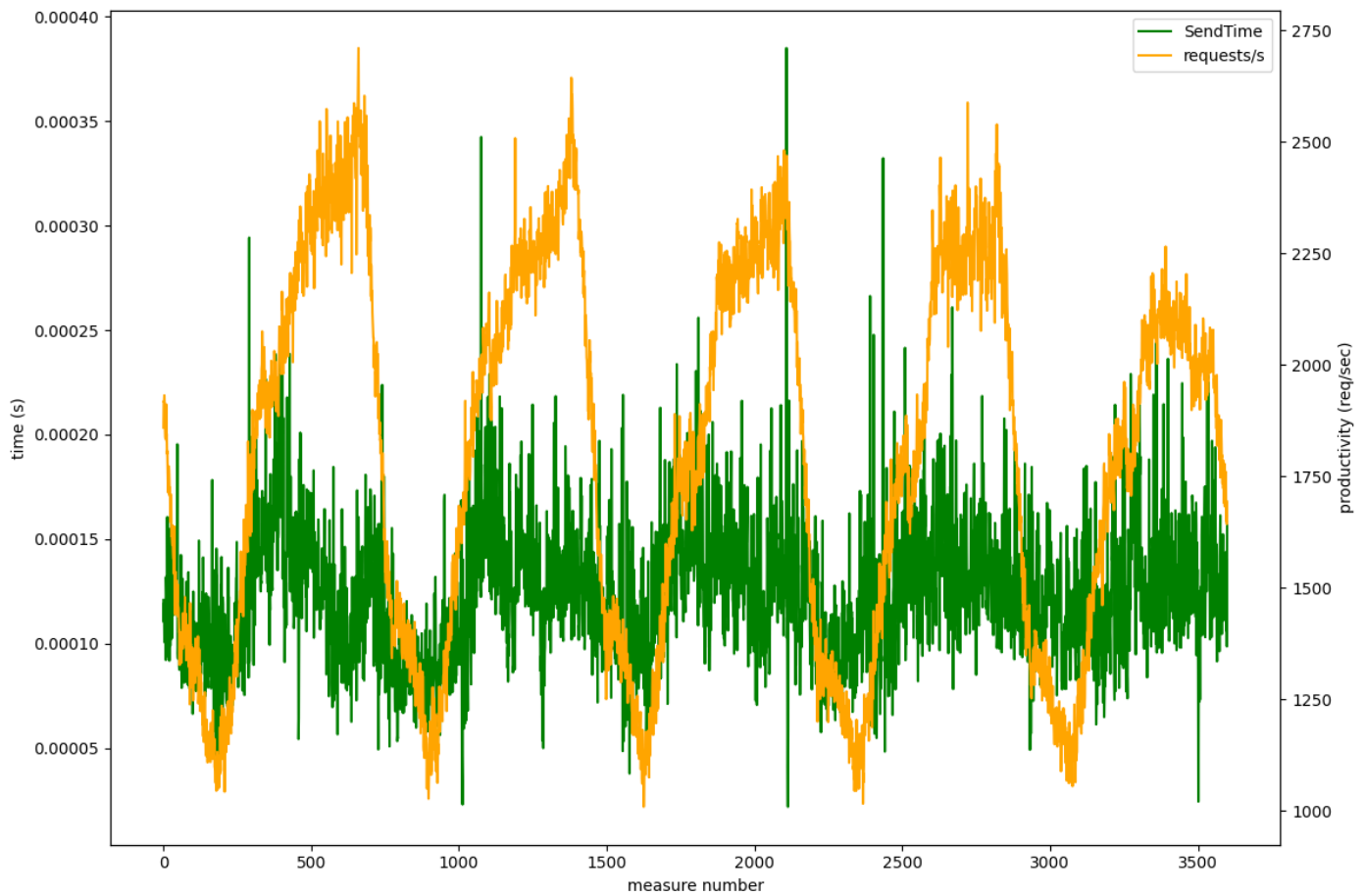
- 1 ¿Qué patrón siguen los datos monitorizados? Justifica la respuesta y proporciona una representación gráfica. 2
- 2 Calcula los valores solicitados haciendo uso de la regresión lineal, medias móviles (últimos 70 valores), medias móviles (últimos 500 valores), medias móviles (últimos 2000 valores) y suavizado exponencial ($\alpha = 0.6$). 4
- 3 ¿Qué técnica de predicción funciona mejor? ¿Por qué? ¿Cuál es la más adecuada para los datos con los que contamos? 5

1 ¿Qué patrón siguen los datos monitorizados? Justifica la respuesta y proporciona una representación gráfica.

Podemos analizar la gráfica de todas las variables respecto al tiempo de medición. Se observa un comportamiento cíclico dónde la variable **requests/s** aumenta y disminuye lo que provoca que el resto de variables excepto **SendTime** a seguir el mismo patrón.



Debido a que la variable **SendTime** tiene valores muy bajos, el patrón no se aprecia en una gráfica con rangos tan grandes. Si la representamos en una gráfica con sólo **SendTime** y **requests/s** se aprecia el patrón inmediatamente:



Como el patrón se repite 5 veces y el número de muestras es un múltiplo de 60, mi sospecha es que el patrón se repite cada día. Tiene sentido que sean 5 días porque es exactamente una jornada laboral y el comportamiento de la carga coincide con lo que esperaríamos de una semana laboral normal: la demanda (peticiones por segundo) es mayor el Lunes y Martes, y va disminuyendo hasta llegar al Viernes que es el día con menos demanda por ser el último día laboral de la semana.

A partir de esta suposición también podríamos obtener el intervalo de tiempo entre muestras:

$$\frac{3600 \text{ muestras}}{5 \text{ días}} \cdot \frac{1 \text{ día}}{24 \text{ horas}} \cdot \frac{1 \text{ hora}}{60 \text{ minutos}} = \frac{1 \text{ muestra}}{2 \text{ minutos}}$$

- 2 Calcula los valores solicitados haciendo uso de la regresión lineal, medias móviles (últimos 70 valores), medias móviles (últimos 500 valores), medias móviles (últimos 2000 valores) y suavizado exponencial ($\alpha = 0.6$).

3 ¿Qué técnica de predicción funciona mejor? ¿Por qué? ¿Cuál es la más adecuada para los datos con los que contamos?